

GROUPE DE REPETITION LE RESEAU INTELLIGENT					
Année Scolaire	Evaluation	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2019 - 2020	TRIM	SVTEEB	1 ^{ER} D	3 heures	04
Jour: JUILLET 2020				Qté	

EPREUVE THEORIQUE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

Compétence visée :								
Appréciations			Notes				Parents	
Non acquis	Encours d'acquisition	Acquis	Partie I	Partie II	TP	TOTAL / 20	Observations / Contact	Signature

I- ÉVALUATIONS DES RESSOURCES 20 PTS

A. EVALUATION DES SAVOIRS 10 PTS

EXERCICE 1: Questions à choix multiples 4pts

- 1- Le soi :
 - a) S'exprime uniquement sur les cellules du système immunitaire ;
 - b) Est discriminé du non-soi par le seul système immunitaire ;
 - c) Est discriminé du non-soi grâce aux antigènes de surface ;
 - d) Dévient un soi modifié à la suite d'une mutation silencieuse affectant le génome
- 2- Le thymus est un organe lymphoïde :
 - a. Où naissent les lymphocytes T ;
 - b. Où les lymphocytes T âgés viennent mourir ;
 - c. Où les lymphocytes deviennent immunocompétents;
 - d. Sans lequel il n'y aurait aucune défense immunitaire.
- 3- L'immunocompétence des lymphocytes :
 - a) Consiste à acquérir des récepteurs;
 - b) Se déroulent dans le thymus ;
 - c) Est sous contrôle des facteurs chimiques ;
 - d) Confère la capacité à différencier le soi du non-soi
- 4- Un organe greffé :
 - a) Peut être reconnu comme élément étranger l'organisme ;
 - b) Est d'autant plus rapidement rejeté que le donneur et le receveur sont génétiquement éloignés l'un de l'autre
 - c) N'est jamais rejeté entre deux faux jumeaux ;
 - d) Doit prendre en compte le système HLA

EXERCICE 2: QUESTION A REPONSE OUVERTE 6PTS

1-) Définie les mots suivants

Haptène ; maladie opportuniste (1×2=2pts)

2-) compare la phagocytose et la réponse immunitaire spécifique 2pts

Au cours de l'histoire, les scientifiques ont évoqué plusieurs hypothèses quant'à l'origine du rayonnement émis par le Soleil.

3 - citer les deux hypothèses les plus répandues. Ecrire l'équation chimique pour chaque hypothèse 0,5 x 2 = 1 pt

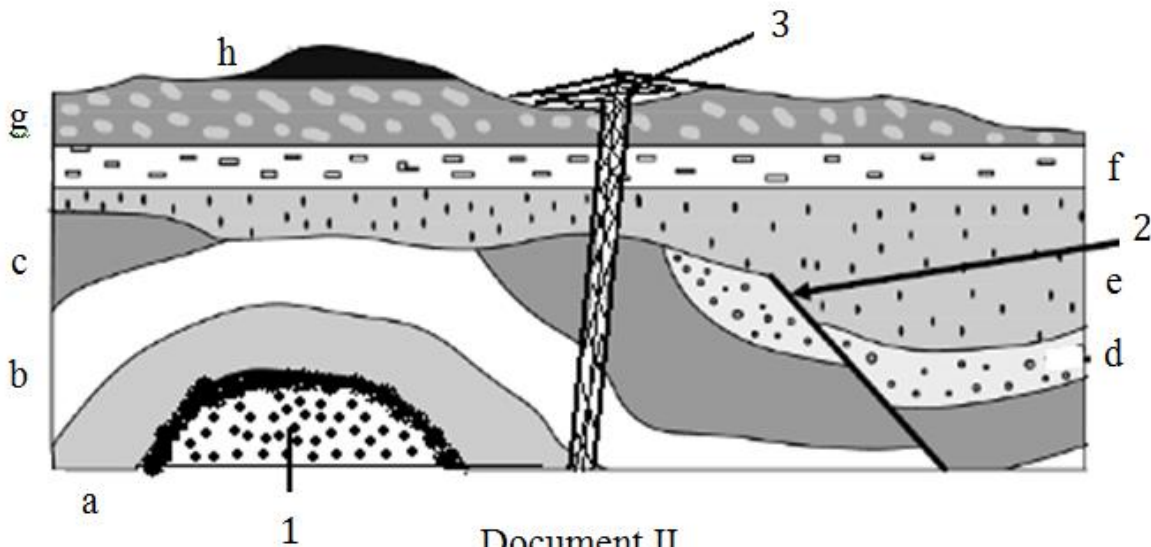
4 - quelle est l'hypothèse la plus juste ? Justifier votre réponse. 0,25 x 2 = 0,5 pt

5 - définir réactions thermonucléaires 0,5 pt

B. EVALUATION DES SAVOIRS FAIRES ET DES SAVOIRS ETRE 10PTS

Exercice 1 : / 6 pts

Le document II représente un site géologique dans une région du globe.



1 - nommer les formations géologiques représentées par les chiffres 2 et 3 0,25 x 2 = 0,5 pt

2 - il y aurait discordance stratigraphique dans la région où cette coupe géologique a été réalisée :

2 / 5

a) quand dit-on qu'il y a discordance stratigraphique ?

0,25 + 0,25 = 0,5 pt

b) existe-t-elle vraiment ? Justifier votre réponse.

3 - Expliquer la notion de lacune stratigraphique et démontrer qu'elle existe sur la coupe 0,5 + 0,5 = 1 pt

4 - classé clairement les phénomènes géologiques ayant affectés cette région du plus ancien au plus récent 1 pt

5 - on a remarqué des vestiges d'êtres vivants dans cette coupe à différents niveaux :

a) quel nom scientifique donne-t-on à ces vestiges ? Quelle est la science qui les étudie ?

0,75 pt

b) quelle est l'âge absolu des couches d et f sachant qu'on y a découvert respectivement des structures en forme de « pièce de monnaie » et des Mammouths momifiés

0,25 x 2 = 0,5 pt

6 - le dépôt 1 de la coupe est constitué des grains de sable d'aspect rond mat, ainsi que des restes d'organismes possédant trois lobes. Quelle(s) information(s) pouvons-nous en tirer ?

1 pt.

IDENTIFICATION DES CELLULES IMMUNITAIRES 4pts

Exercice 2 : Greffe de moelle osseuse

On a pratiqué sur trois lots de souris des traitements indiqués sur le tableau A. On rappelle que l'irradiation tue les cellules à multiplication rapide et notamment celles de la moelle osseuse.

Souris	Traitement effectué	Conséquences
Lot A	Irradiation + greffe de moelle osseuse	Production de lymphocytes B et T.
Lot B	Ablation du thymus + irradiation + greffe de la moelle osseuse	Production de lymphocyte B seulement.

Lot C	Ablation du thymus + irradiation + greffe de thymus	Pas de production de lymphocyte B et T.
-------	---	---

Tableau A

Après traitement, on réalise sur les trois lots de souris l'expérimentation indiquée sur le tableau B.

1. Faites ressortir le rôle respectif du thymus et de la moelle osseuse dans la production des lymphocytes, en analysant les conséquences de ces traitements.

2. A quoi attribuez-vous l'agglutination des pneumocoques relevée par les tests ?

3. Expliquez les résultats des tests à l'aide des renseignements fournis par le tableau A. En quoi cette expérimentation montre-t-elle l'existence d'une coopération cellulaire ?

Expérimentation	Tests après 5 jours	Résultats des tests
Injection de pneumocoques tués à toutes les souris.	Sérum de souris A + pneumocoques	Agglutination nette
	Sérum de souris B + pneumocoques	Très légère agglutination
	Sérum de souris C + pneumocoques	Pas d'agglutination

Tableau B

II- EVALUATION DES COMPETENCES

(20 points)

Compétence vise: sensibiliser sur le rôle joué par les végétaux chlorophylliens à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

Notre dépendance à l'égard de la photosynthèse est indéniable, pourtant nous sommes en train de scier cette branche "qui nous porte et qui nous nourrit", notamment à travers la déforestation. Il n'y a qu'à observer le type d'atmosphère qui règne dans les grandes villes où la végétation a été remplacée par des infrastructures humaines en béton (nombreuses particules fines dans l'air, chaleur intense...).

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des populations urbaines sur la nécessité de pratiquer le reboisement, tu es convoqué à prendre la parole pour expliquer et convaincre les populations.

Consigne 1: A partir de l'équation bilan de la photosynthèse, montre à ces populations que nous sommes totalement dépendant des plantes. Tu leur expliqueras notamment comment les plantes utilisent l'énergie lumineuse pour produire la matière organique et comment nous utilisons les produits de la photosynthèse (NB : 5 lignes maximum).

Consigne 2: Pour créer des zones vertes, il faut maîtriser les conditions optimales pour la photosynthèse. Sur une affiche, présente les conditions qu'il faut remplir pour une photosynthèse optimale. Pour cela, tu présenteras brièvement les principales phases de la photosynthèse et les événements qui les caractérisent.

Consigne 3: Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, conçois un slogan, dans laquelle tu présenteras les solutions écoresponsables.

SITUATION PROBLEME 2 :

Compétence visée : Lutte contre le VIH/SIDA

Situation de vie : DOUADA est une jeune fille de 17 ans en classe de seconde dans un lycée de la ville. Elle s'abstient des rapports sexuels mais utilise parfois les mêmes objets tranchants que ses amies.

Lors d'une campagne de lutte contre le VIH dans son établissement, les résultats du test de dépistage de DOUADA révèlent qu'elle est séropositive. Elle affirme qu'elle est encore vierge et n'a jamais entretenu des rapports sexuels.

La nouvelle se répand dans son établissement et ses camarades commencent à l'éviter de la toucher et de causer même avec elle de peur d'être contaminé.

Soucieux de cette situation, le proviseur de son établissement a lancé une campagne pour sensibiliser les élèves et tu es le représentant du club santé.

Consigne 1 : Rédiger un discours de 10 lignes maximum qui sera lu aux élèves et qui comporte :

Tâche 1 : 3 moyens de contamination du VIH ;

Tâche 2 : la procédure pour réaliser le test de dépistage du VIH et conclure qu'un individu est séropositif.

Consigne 2 : Conçois une affiche qui présente trois moyens de prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire.

Consigne 3 : Conçois un slogan dénonçant la discrimination envers les personnes séropositives.

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production
Consignes			
Consigne 1	1	1,5	0,5
Consigne 2	1,5	2	0,5
Consigne 3	1	1,5	0,5

Par: Mr. SONKOUAT JEAN AIME

Pour avoir accès aux cours vidéo de SVTEEBB allez visiter ma chaine **YouTube**

« Aimero Le Biochimiste »

Bonne chance à tous.